<u>שאלה 1:</u>

נתונות הבעיות הבאות: א. סיווג (classification) ב. אישכול (clustering) ג. רגרסיה (regression)

1. **א - Supervised ב – Unsupervised ג - Supervised**
2. א - Unsupervised ב - Unsupervised ג - Supervised
3. א - Supervised ב - Unsupervised ג - Unsupervised
4. א - Supervised ב – Supervised ג - Supervised
5. א - Unsupervised ב – Unsupervised ג - Unsupervised

<u>שאלה 2:</u>

נניח שנתון לנו אלגוריתם למידה לגילוי "טקסטים העוסקים בנושאי בורסה", כלומר בהינתן טקסט - המחשב צריך להכריע האם טקסט זה עוסק ב"בורסה" או לא .

לבדיקת איכות האלגוריתם לקחנו קבוצה של 1000 טקסטים מתוכם 500 טקסטים עוסקים בנושא "בורסה". הרצנו את האלגוריתם על קבוצת הדוגמאות. מתוך 500 הטקסטים העוסקים בנושא בורסה, האלגוריתם החזיר לנו תשובה של "בורסה" על 100 טקסטים .ומתוך הטקסטים שאינם עוסקים בנושא "בורסה" האלגוריתם החזיר לנו תשובה " בורסה " ב-100 מקרים. (בשאלה זו, טקסטים העוסקים בנושא "בורסה" הם ה-Positives (P), והטקסטים שאינם עוסקים בנושא "בורסה" הם ה-Negatives (N).

מהו ה-precision?

1. **0.5**
2. 1
3. 0.25
4. 0.125
5. לא ניתן לחשב

<u>שאלה 3:</u>

מטרת שקלול מרחקים באלגוריתם KNN (K-nearest neighbors)

6. **לתת משקל גדול יותר לווקטור קרוב יותר**
7. לאפשר קביעה שמאפיין מסויים חשוב יותר מאחרים
8. לוותר על קביעת K
9. למצוא סט משקולות מתאים
10. להימנע מתהליך "החלקה"

<u>שאלה 4:</u>

gradient-descent

1. **מוצא משקולות שיביאו למינימום טעות על קבוצת האימון באלגוריתם פרספטרון**
2. מוצא משקולות שיביאו למינימום טעות על קבוצת המבחן באלגוריתם פרספטרון
3. מוצא משקולות שיביאו למינימום טעות על קבוצת האימון באלגוריתם SVM
4. מוצא משקולות שיביאו למינימום טעות על קבוצת המבחן באלגוריתם SVM
5. כל התשובות נכונות

שאלה 5:

תנאי עצירה ברקורסיה של אלגוריתם עץ החלטה ID3 (כלומר, הקביעה שצומת הוא "עלה"). בחר את התשובה הנכונה ביותר:

1. **כל הווקטורים מקבוצת האימון המגיעים לאותו צומת – מכריעים אותה הכרעה או שאין עוד מאפיין שמסוגל להפריד**
2. כל הווקטורים מקבוצת האימון המגיעים לאותו צומת – מכריעים אותה הכרעה או לכל הווקטורים מקבוצת האימון המגיעים לאותו צומת יש בדיוק אותם מאפיינים (כלומר אין עוד מאפיין שמסוגל להפריד) או לכל המאפיינים יש infoGain השווה ל-0
3. כל הווקטורים מקבוצת האימון המגיעים לאותו צומת – מכריעים אותה הכרעה או לכל המאפיינים יש infoGain השווה ל-0
4. כל הווקטורים מקבוצת האימון המגיעים לאותו צומת – מכריעים אותה הכרעה.
5. לכל הווקטורים מקבוצת האימון המגיעים לאותו צומת יש בדיוק אותם מאפיינים (כלומר אין עוד מאפיין שמסוגל להפריד)

שאלה 6:

נתונה טבלת האימון הבאה:

X1	X2	X3	X4	X5	class
3	5	2	1	4	-1
5	1	1	3	3	1
2	2	2	2	2	1
1	2	4	3	4	1

נדרש לסווג עם אלגוריתם פרספטרון. כפי שלמדנו בהרצאות, מוסיפים נוירון דמי שערכו x0=1. הניחוש ראשוני שלנו לקבוצת המשקולות הוא w0=2, w1=2, w2=2, w3=2,w4=2,w5=2. עוברים על הדוגמאות כפי סדר הופעתם בטבלה. מה יהיה צעד העדכון הבא

1. **w0=1, w1= -1, w2= -3, w3=0, w4=1, w5= -2**
2. w0=3, w1=5, w2=7, w3=4, w4=3, w5=6
3. w0=3, w1=7, w2=3, w3=3, w4=5, w5=5
4. w0=1, w1=-3, w2=1, w3=1, w4=-1, w5=-3
5. אין עדכונים. קבוצת משקולות זו פותרת כבר את הבעיה הנתונה

שאלה 7:

פתרון בעיית XOR ע"י אלגוריתם SVM

1. **ניתן לפתור ללא טעויות רק עם מיפוי למימד גבוה**
2. ניתן לפתור ללא טעויות רק עם soft-margin
3. ניתן לפתור ללא טעויות גם עם soft-margin וגם ע"י מיפוי למימד גבוה
4. לא ניתן לפתור באמצעות אלגוריתם SVM מקרה לא לינארי.
5. אף תשובה אינה נכונה

<u>שאלה 8:</u>

אלגוריתם DBSCAN לביצוע "אישכול"

1. **אתגר באלגוריתם הוא להגדיר מהי צפיפות עבור בעיה מסוימת** (r,minPts)
2. צריך להגדיר תנאי עצירה.
3. קלט לאלגוריתם הינו מס' ה"אשכולות" הקיימים
4. הינם אלגוריתם supervised
5. כל התשובות נכונות

<u>שאלה 9:</u>

אילו מהאמירות הבאות היא הנכונה ביותר

1. **פרספטרון מאפשר הפרדה לינארית בלבד, לא מובטחת לנו יכולת הכללה כמו ב-SVM, מובטחת לנו התכנסות של האלגוריתם לאחר מס' צעדים סופי כאשר ידוע שישנה הפרדה לינארית**
2. פרספטרון מאפשר הפרדה לינארית בלבד, לא מובטחת לנו יכולת הכללה כמו ב-SVM, תמיד מובטח לנו התכנסות של האלגוריתם לאחר מס' צעדים סופי.
3. פרספטרון מאפשר הפרדה לינארית בלבד, מובטחת לנו יכולת הכללה טובה יותר מאשר ב-SVM, מובטחת לנו התכנסות של האלגוריתם לאחר מס' צעדים סופי כאשר ידוע שישנה הפרדה לינארית.
4. פרספטרון מאפשר גם הפרדה לינארית וגם הפרדה לא לינארית, לא מובטחת לנו יכולת הכללה כמו ב-SVM, מובטחת לנו התכנסות של האלגוריתם לאחר מס' צעדים סופי כאשר ידוע שישנה הפרדה לינארית.
5. פרספטרון מאפשר גם הפרדה לינארית וגם הפרדה לא לינארית, מובטחת לנו יכולת הכללה טובה מאשר ב-SVM, מובטחת לנו התכנסות של האלגוריתם לאחר מס' צעדים סופי כאשר ידוע שישנה הפרדה לינארית

<u>שאלה 10:</u>

אלגוריתם Lazy

1. **אינו מחשב מודל למידה בשלב ה"אימון", אלגוריתם KNN הינו אלגוריתם Lazy, חסרון גדול הינו הזמן לסיווג נקודה חדשה**
2. אינו מחשב מודל למידה בשלב ה"אימון", אלגוריתם פרספטרון הינו אלגוריתם Lazy, חסרון גדול הינו הזמן לסיווג נקודה חדשה
3. מחשב מודל למידה כבר בשלב ה"אימון", אלגוריתם פרספטרון הינו אלגוריתם Lazy, חסרון גדול הינו זמן בניית המודל
4. מחשב מודל למידה כבר בשלב ה"אימון", אלגוריתם KNN הינו אלגוריתם Lazy, חסרון גדול הינו זמן בניית המודל
5. מחשב מודל למידה גם בשלב ה"אימון" וגם בזמן סיווג נקודה חדשה, אלגוריתם SVM הינו אלגוריתם Lazy, חסרון גדול הינו הזמן לסיווג נקודה חדשה.

שאלה 11:

רוצים לסווג לפי naïve-bayes את ההסתברות לקבלת "yes" בהינתן הווקטור (x1=2,x2=1,x3=1) ונתונים הנתונים הבאים. ידוע ש- x1,x2,x3 בלתי תלויים:

P("yes")=0.5

P(x1=1|"yes") = 0.5, P(x2=1|"yes") = 1, P(x3=1|"yes") = 1

P(x1=2|"yes") = 0.5, P(x2=2|"yes") = 1.5, P(x3=2|"yes") = 0.5

P(x1=1) = 1, P(x2=1) = 0.5, P(x3=1) = 1

P(x1=2) = 0.5, P(x2=2) = 0.5, P(x3=2) = 0.5

1. **1**
2. 0.5
3. 0.25
4. 0.125
5. לא ניתן לחשב

שאלה 12:

נתונים לנו 100 ווקטורים כקבוצת אימון. ע"מ לבצע תהליך boosting מציע יענקלה לייצר מס' אלגוריתמי למידה שונים בצורה הבאה: לשכפל את הווקטור הראשון (כלומר יש לנו 101 ווקטורים) ולייצר אלגוריתם למידה, בפעם הראשונה פעם אחת, בפעם השניה לשכפל שתי פעמים (כעת יש לנו 102 ווקטורים), כך n פעמים, עבור כל קבוצה לייצר אלגוריתם למידה ואז בהינתן ווקטור חדש להכריע בהצבעת רוב בין n המסווגים שנוצרו אלו אלגוריתמים עשויים להיות רגישים בתהליך זה:

1. **עץ החלטה ID3 ופרספטרון במוד incremental**
2. **KNN**
3. עץ החלטה ID3
4. SVM
5. פרספטרון